ществляется сигналом "Установ.0" при наличии питания 5 В и сигнала "Питание в норме" (уровень логическая "I"). Сигнал "Установ.0" снимается через 0,5 с после включения питания за счет постоянной времени цепи R28-C9.

2.3.6. Устройство питания и контроля

2.3.6.I. Назначение

Устройство питания и контроля (УПК) ВЦ5.087.0I5 представляет собой источник напряжения со схемой контроля. Предназначено для преобразования первичного напряжения плюс 27 В во вторичные напряжения минус I2 В и минус 32 В, а также для выработки сигналов "Напр.больше нормы", "Напр.меньше нормы".

2.3.6.2. Состав

В состав УПК входят:
- импульсный преобразователь напряжения плюс 27 В в минус I2 В;
- стабилизатор напряжения минус 32 В;
- вспомогательный источник напряжения плюс I2 В для питания схемы контроля;
- схема контроля выходных напряжений.

2.3.6.3. Принцип действия

Основой УПК является импульсный преобразователь напряжения плюс 27 В в минус I2 В.
Основными элементами импульсного преобразователя напряжения являются транзисторный ключ УI, дроссель ДрI и диод ДI.
При замыкании ключа УI начинает протекать линейно-возрастающий ток от источника 27 В через ключ УI, дроссель ДрI на корпус. Когда дроссель ДрI войдет в насыщение, ключ УI разомкнется и ток через него прекратится. Но так как ток в дросселе не может измениться мгновенно, то образуется новый путь протекания линейно-сбывающего тока - от выходной цепи преобразователя через диод ДI, дроссель ДрI на корпус. Когда ток уменьшится до нуля, ключ УI замыкается и описанный процесс повторяется. Так проис-

ходит преобразование первичного напряжения плюс 27 В во вторичное напряжение минус I2 В. Периодическое включение и выключение ключа УI производится блокинг-генератором, который содержим в качестве основных элементов те же ключ УI и дроссель ДрI.

Постоянство вторичного напряжения минус I2 В обеспечивается стабилизатором У2, который измеряет отклонение выходного напряжения от номинала и изменяет частоту и скважность блокинг-генератора так, чтобы это отклонение уменьшилось.

Стабилизатор напряжения минус 32 В собран по схеме непрерывного регулирования. На вход стабилизатора подается импульсное напряжение с дополнительной обмотки дросселя ДрI. Импульсное напряжение выпрямляется диодом Д2 и сглаживается емкостью С7.

Постоянство вторичного напряжения минус 32 В обеспечивается стабилизатором У3, который измеряет отклонение выходного напряжения от номинала и изменяет проходное сопротивление транзистора Т2 так, чтобы это отклонение уменьшилось.

Вспомогательный источник питания I2 В представляет собой эмиттерный повторитель на транзисторе Т3, базовое напряжение которого стабилизировано стабилитроном Д5.

Схема контроля выходных напряжений состоит из источника опорного напряжения, собранного на стабилитроне Д4, четырех делителей выходных напряжений и четырех компараторов У4-У7. Компараторы сравнивают напряжение на делителях с опорным напряжением. Компараторы У4, У6 выдают сигнал положительной полярности "Напр.ниже нормы", если напряжения на делителях становятся ниже опорного. Компараторы У5, У7 выдают сигнал положительной полярности "Напр.выше нормы", если напряжения на делителях становятся выше опорного. Границы допускаемых значений выходных напряжений устанавливаются с помощью потенциометров включенных в цепи делителей.

2.4. Встроенная система контроля

Система контроля - сочетание программно-логического контроля и аппаратурного контроля по модулю 2.

Аппаратурным способом контролируется правильность записи, хранения и считывания информации из запоминающих устройств.

Для этого контрольные разряды слов, выбираемых из ЗУ, сравнивают с результатом свертки этих слов по модулю 2.

Программно-логический контроль осуществляется в два этапа.

На этапе проверки блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) по тестовым программам, расположенным в ПЗУ-К организуются два счетчика сбоев:

- аппаратный - для подсчета числа сбоев, обнаруженных системой контроля по модулю 2 и схемой контроля обращений к ЗУ. Он выдает сигнал "Предварительный отказ" при числе сбоев, равном семи;
- программный - для подсчета числа сбоев при выполнении тестовой программы полного контроля ЦВУ.

Если при выполнении тестовой программы, полученный результат не совпадает с контрольным, в счетчик программных сбоев заносится уровень логической "I" и производится повторное выполнение тестовой программы. Если результат снова не совпал с контрольным, происходит останов А-3I3-2 (А-3I3-2А). Если же результат дважды совпадает с контрольным, то осуществляется переход к последующей тестовой программе.

На этапе работы блок А-3I3-2 (А-3I3-2А) в составе аппаратуры А-3I3 контроль блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) осуществляется просчетом контрольных задач и сравнением полученных результатов с контрольными результатами, хранящимися в А-3I3-22.

Обработка прерываний от схем контроля при работе в составе изделия А-3I3 запрещается путем снятия соответствующих масок.

2.5. Система охлаждения

Блок А-3I3-2 (А-3I3-2А) имеет перфорацию на нижней части корпуса, через которую поступает охлаждающий воздух из рамы, которая имеет специальную распределительную коробку с калиброванными отверстиями под блоком.

Охлаждающий воздух должен иметь температуру от минус 30 до плюс 50°С.

2.6. Контрольно-проверочная аппаратура

Проверка работоспособности блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) осуществляется с помощью прибора ПСI7-32I. При проверке блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) прибор обеспечивает:

- индикацию сигналов блока А-3I3-2 (А-3I3-2А);
- синхронизацию блока А-3I3-2 (А-3I3-2А);
- задание режимов работы блока А-3I3-2 (А-3I3-2А);
- имитацию А-3I3-3;
- имитацию А-3I3-I;
- обмен информации по каналу ЗУ КПА;
- питание блока А-3I3-2 (А-3I3-2А).

Прибор ПСI7-32I обеспечивает ручной ввод кодов в устройства, предназначенные для хранения информации. Адрес и код задается с помощью кнопок ИНДИКАТОР I на приборе. Горение лампы под кнопкой соответствует наличию "I", в данном разряде двоичного кода, а не горящая лампа - "0". Связь между двоичным кодом одной триады и восьмеричной цифрой представлена в табл.II.

Таблица II

Код триады	Восьмеричная цифра
000	0
00I	I
0I0	2
0II	3
I00	4
I0I	5
II0	6
III	7

Таким образом, двоичный код двух триад $(0I0, II0)_2$ в восьмеричной системе счисления будет представлен в виде $(26)_8$.

В приборе ПСI7-32I имеется шесть регистров и счетчик адресов А-3I3-3. Выбор того или иного устройства осуществляется кнопочным переключателем с общей гравировкой ВЫБОР УСТРОЙСТВА на приборе ПСI7-32I.

Прибор имитирует одну ячейку А-3I3-I с ее адресом.

Ячейка А-3I3-I имитируется регистром Р3, ее адрес - имитатором

адреса А-3I3-I.

2.7. Конструкция блока А-3I3-2 (А-3I3-2А)

Блок А-3I3-2 (А-3I3-2А) построен по функционально-узловому методу. Субблоки А-3I3-23 и А-3I3-22 имеют функционально-конструктивную законченность.

Остальные устройства блока объединены в следующие узлы:

- устройство управления (УУ);
- арифметическое устройство (УА);
- устройство синхронизации (УС).

Блок А-3I3-2 (А-3I3-2А) собран в корпусе с передней конструктивной приставкой. На лицевой панели корпуса расположена ручка для запирания блока в амортизационной раме и четыре вилки для кабеля связей с блоками аппаратуры. В передней конструктивной приставке расположена плата УС. В блоке А-3I3-2А здесь же находится и плата УПК. УС и УПК выполнены в виде двуслойных печатных плат и крепятся к лицевой панели блока пятью винтами.

Корпус блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) представляет собой конструкцию с жесткой средней стенкой, разделяющей блок на две части. В левой части корпуса расположено УА и субблок А-3I3-23 (блока А-3I3-2А) и А-3I3-2I (блока А-3I3-2), в правой части - УУ и субблок А-3I3-22. Снаружи обе части блока закрыты съемными крышками. Субблоки А-3I3-23 и А-3I3-22 идентичны, но различаются по габаритам. Они выполнены в виде двух штампованных рамок, связанных двумя шарнирными соединениями. Раскрыв рамки, можно получить доступ к любому элементу субблока. Субблок А-3I3-2I выполнен на одной рамке. Субблоки крепятся к корпусу петлями, на которых их можно поворачивать на I80°. Развернув субблоки, можно получить доступ к секциям печатных плат узлов УА и УУ. Раскрыв секции печатных плат, предоставляется доступ к любому элементу узлов УА и УУ.

В рабочем положении секции печатных плат и субблоки крепятся винтами к средней стенке корпуса.

Внутриузловая коммутация выполнена с помощью гибких печатных кабелей (ГПК) и проводом МГТФ, связанным в жгут.

Пакеты печатных сборок при помощи ГПК, припаянных к многослойной печатной плате, подключаются к коммутационной многослойной печатной плате.

98

В местах пайки ПК дополнительно крепят к коммутационной плате планкой.
В коммутационной плате с трех сторон, свободных от входа ПК, расположены контактные площадки для распайки внешних связей узла в блоке.
Субблоки соединены с остальными устройствами с помощью разъемов. Применение разъемного электрического соединения позволяет производить оперативную замену субблоков в условиях эксплуатации.

3. РАБОТА

3.I. Выполнение программы в блоке А-3I3-2 (А-3I3-2А)

Блок А-3I3-2 (А-3I3-2А) работает по программе, записанной в ПЗУ. Обычная последовательность команд в блоке определяется содержимым регистра номера команд (РНК) УА. Содержимое регистра с каждой последующей командой увеличивается на единицу, а для команд БП, УП в РНК записывается адрес перехода. Для выполнения адресной команды содержимое РНК передается в регистр адреса (РА) УА.
В БОП формируется импульс чтения ("ИЧт") по данному адресу, при этом не накладывается ограничений на тип ЗУ. После поступления запроса из ЗУ выдается очередная команда.
Команда, содержащая признак адресации, код операции и адрес, поступает из ЗУ на вход приемного регистра (регистр РО2) УА, откуда код операции и признак адресации передаются на регистры кода операций (РКОП1 и РКОП2) УУ и на дешифратор признака адресации (ДШПА) УУ. После дешифрации признака адресации, в зависимости от способа адресации по соответствующему алгоритму в УА выполняется формирование исполнительного адреса.
Если выполняется команда, операнд которой выбирается из ЗУ, то после подготовки исполнительного адреса этот адрес поступает в РА УА, а сигнал запроса на чтение "Чт ⇒ ЗУ" поступает в БОП. За время чтения операнда в УА выполняется модификация номера команды. Для этого номер команды передается из РНК на сумматор, увеличивается на единицу и снова заносится в РНК. Таким же образом выполняется операции модификации номера команды для команд, не требующих чтения операнда.

После модификации номера команды в УУ запускаются генераторы импульсов распределения (ГИР1 и ГИР2) и начинается выполнение операций в соответствии с алгоритмами.
До окончания выполнения текущей команды из РНК выдается адрес следующей команды и из устройства управления выдается сигнал "Чт ⇒ ЗУ", т.е. начинается выборка следующей команды. По окончании выполнения операции вырабатывается сигнал конца операции ("ИКОп").
Выполнение следующей команды начинается только в том случае, если окончено выполнение предыдущей команды, нет запроса прерывания и разрешено чтение операнда из ЗУ.

3.2. Работа блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) при обработке запросов на прерывание

Система прерываний позволяет блоку А-3I3-2 (А-3I3-2А) изменять свое состояние при возникновении определенных условий вне А-3I3-2 (А-3I3-2А) либо в самом А-3I3-2 (А-3I3-2А). Обслуживание запроса прерывания состоит в запоминании текущих слов состояния программы: "старых" ССП1 и ССП2 и выборке "новых" ССП1 и ССП2. Работа блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) продолжается с состояния, задаваемого "новыми" ССП.
При одновременном поступлении нескольких запросов прерывания эти запросы обрабатываются в соответствии с приоритетом между классами. Наивысшим приоритетом обладают прерывания первого класса. Приоритетность внутри класса обеспечивается схемно в порядке убывания номера запроса. Прерывание в процессе выполнения рабочей программы выполняется только в том случае, если запрос прерывания не замаскирован и происходит после выполнения текущей команды. При приходе замаскированного запроса прерывание не выполняется до тех пор, пока оно не будет разрешено в соответствии с текущей программой.
Примечание. Запросы по включению и выключению питания не маскируются.
Прибор ПСI7-32I имеет двоичный индикатор - ИНДИКАТОР I.
Для того, чтобы выбрать на ИНДИКАТОР I регистр РО, нажмите кнопку с гравировкой РО/ЧИСЛО. При этом на лампах ИНДИКАТОР I будет индицироваться регистр РО, а над кнопкой РО/ЧИСЛО загорится лампа, которая будет сигнализировать о том, что на ИНДИКАТОР I выведен регистр РО. Вывод остальных устройств производится аналогично.

Регистры блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) РИ, РА, РМР индицируются прибором ПСI7-32I на двоичном индикаторе ИНД.2. Выбор того или иного регистра осуществляется кнопочным переключателем с общей гравировкой ВЫБОР РЕГИСТРА. Для того, чтобы выбрать на индикатор ИНД.2 регистр РИ, нажмите кнопку с гравировкой РИ, при этом на индикаторе ИНД.2 будет индицироваться регистр РИ, а над кнопкой РИ загорится лампа, которая будет сигнализировать о том, что на индикатор ИНД.2 выведен РИ.

Вывод на ИНД.2 регистров РА, РНК, РМР производится аналогично.

На боковой панели прибора ПСI7-32I имеются тумблеры и кнопки, предназначенные для выдачи в А-3I3-2 (А-3I3-2А) сигналов, соответствующих их наименованиям.

С помощью кнопок ПРИЗНАК КПА задаются принудительные обращения по каналу ЗУ КПА. Выключите кнопки ПОСТ. и ОДН. При этом обращения к ЗУ КПА ПСI7-32I производятся А-3I3-2 (А-3I3-2А) по своей программе. Включите кнопку ПОСТ. При этом в РА ЦВУ постоянно заносится признак КПА, что исключает возможность обращения ЦВУ к ОЗУ, ПЗУ, ШПЗУ. Выключите кнопку ПОСТ. и нажмите кнопку ОДН. При этом первое обращение в программе после нажатия кнопки ПУСК производится по каналу ЗУ КПА, остальное - согласно программы.

Прибор ПСI7-32I производит запись и чтение ОЗУ при обращении по КПА А-3I3-3. Для перехода к чтению следующей ячейки ОЗУ нажмите кнопку "+I". При этом код, введенный в счетчик адреса А-3I3-3, увеличится на единицу. Для обращения последовательно ко всем ячейкам ОЗУ задайте обращение к ОЗУ, затем нажмите кнопку АВТ.

При отсутствии ответных импульсов ("ИВЧ", "ИКО УВВ") на приборе ПСI7-32I загорается лампа СБОЙ УВВ-ЦВУ.

После обслуживания запроса прерывания в блоке А-3I3-2 (А-3I3-2А) восстанавливается "старое" ССП и происходит переход к выполнению прерванной программы.

3.3. Пуск блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) и выход его на рабочую программу

Процесс пуска блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) полностью автоматизирован, в связи с чем отсутствует пульт управления.

При подаче на блок А-3I3-2 (А-3I3-2А) питающих напряжений в устройстве синхронизации (УС) вырабатывается сигнал начального установа, по которому устанавливаются регистры и управляющие триггеры в

состояние "0".
Сигнал "Нач.уст." вырабатывается до момента прихода из А-3I3-3 сигнала "Испр.питания ЦВУ", по которому в УС снимается сигнал "Нач.уст." и формируется сигнал "ПВкл.". Этот сигнал является сигналом запроса прерывания по включению питания и подается в регистр запросов прерывания арифметического устройства, устанавливая триггер включения в состояние "I". Одновременно сигнал "ПВкл." поступает в устройство управления и формирует без каких-либо дополнительных условий сигнал "МК ⇒ РКОп". По этому сигналу в регистры кодов операций (РКОпI и РКОп2) устройства управления заносится соответствующий код команды начала программы обработки запроса прерывания по включению питания, обладающего высшим приоритетом.
Сигнал с триггера ТВкл. поступает в УА на схему анализа приоритета классов прерывания, откуда передается на схему выработки адреса ССП. Сформированный адрес ССП передается на регистр адреса УА, где признаки ЗУ дешифрируются и передаются в устройство обращения к памяти (БОП) УУ. В БОП формируются запросы обращения к ЗУ ("Чт⇒ЗУ", "Зп⇒ ЗУ") по данному адресу. По сформированному в БОП запросу "ИЧт ПЗУ" в приемный регистр УА (Р02) из ПЗУ выдаются "новые" ССП2, которые передаются в РНК, а ССПI передаются в регистр ССПI УА. Таким образом, в результате выполнения программы обработки запроса прерывания по включению питания в РНК находится номер команды - начала программы, в регистре ССП установлены признаки ω , φ , маски и код прерывания.
Если по какой-либо причине при пуске блока произошел сбой, предусмотрена возможность повторного запуска по сигналу "ВрМI", поступающему из субблока А-3I3-3.
По окончании обработки этого запроса в РЗПр подается сигнал сброса обработанных прерываний и блок может приступить к выполнению рабочей программы.

3.4. Взаимодействие блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) с внешними устройствами

Прием информации от внешних датчиков осуществляется А-3I3-3, который преобразует сигналы датчиков в нормализованный I6-разрядный параллельный код и пересылает его в ОЗУ блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) для последующей цифровой обработки.
Выдача информации внешним системам осуществляется устройством

ввода-вывода, которое преобразует полученную из блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) информацию в виде I6-разрядного кода в вид, необходимый для сопряжения с приемниками информации.

Работа вычислителя в реальном масштабе времени обеспечивается прерыванием хода программы вычислений блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) по временным меткам, программой работы блока А-3I3-2 (А-3I3-2А). Временные метки "ВрМ1" и "ВрМ2" формируются А-3I3-3 каждые 4,7 мс. Обработка прерываний производится программно в блоке А-3I3-2 (А-3I3-2А). В зависимости от режима работы, определяемого внешними признаками, поступающими в вычислитель в виде разовых команд, изменяется набор программ вычислений, обеспечивающих решение задач данного режима.

Связь между блоком А-3I3-2 (А-3I3-2А) и А-3I3-3 осуществляется через оперативное запоминающее устройство. При этом обеспечивается непосредственный, произвольный по времени доступ к ОЗУ со стороны обоих блоков (асинхронный обмен).

Обмен информацией между блоком А-3I3-2 (А-3I3-2А) и А-3I3-3 производится параллельным кодом:

- по кодовым шинам записи (КШЗп)
  0-I7 разряды - информация на запись в ОЗУ;
- по кодовым шинам чтения (КШЧт)
  0-I7 разряды - информация, считываемая из ОЗУ;
- по кодовым шинам адреса (КША)
  7-I5 разряды - адреса ячеек ОЗУ.

Для обеспечения обращений к ОЗУ А-3I3-3 формирует следующие сигналы:

- ("$\overline{\text{ИЗп}}$") при записи в ОЗУ;
- ("$\overline{\text{ИЧт}}$") при чтении из ОЗУ.

Блок А-3I3-2 (А-3I3-2А) выдает в А-3I3-3 сигналы:

- импульс конца обращения ("$\overline{\text{ИКО}}$") - сигнал, указывающий на окончание операции чтения из ОЗУ или записи в ОЗУ;
- импульс выдачи числа ("$\overline{\text{ИВЧ}}$") - сигнал, разрешающий прием кода в регистры А-3I3-3.

Сигналы запросов и адреса ячеек ОЗУ формируются А-3I3-3 по собственной программе, независимо от хода вычислений блока А-3I3-2 (А-3I3-2А).

Запросы, формируемые А-3I3-3, снимаются по сигналам "$\overline{\text{ИКО}}$". При отсутствии сигнала "$\overline{\text{ИКО}}$" запросы А-3I3-3 снимаются через 24 мкс.

Сигналы обращения выдаются инверсным кодом: логическая "I" соответствует низкому уровню, логический "0" - высокому, информационные сигналы - прямым.

Для расширения круга решаемых вычислителем задач в блоке А-3I3-2А возможно подключение дополнительной внешней памяти: полупостоянного запоминающего устройства А-3I3-I или постоянного запоминающего устройства А-3I3-22В.

Обращения к ППЗУ (ПЗУ$_3$) формируются в блоке А-3I3-2 (А-3I3-2А) в соответствии с программой вычислений и в этом отношении не отличаются от обращений к любому другому виду памяти.

Обращение к ППЗУ (ПЗУ$_3$) осуществляется блоком обращения к памяти в соответствии с рабочей программой вычислений.

Обмен информацией между блоком А-3I3-2 (А-3I3-2А) и ППЗУ (ПЗУ$_3$) производится параллельным кодом:

- по КШЗп 0-I7 разряды - информация на запись в ППЗУ;
- по КШЧт 0-I7 разряды - информация на чтение из ППЗУ (ПЗУ$_3$);
- по КША 9-I5 разряды - код адреса ППЗУ (ПЗУ$_3$), формируемый ЦВУ.

Для обеспечения обращения к ППЗУ блока А-3I3-2 формирует следующие сигналы:

- "$\overline{\text{ИЧт}}$" - в режиме чтения;
- "$\overline{\text{ИЗп}}$" - в режиме записи;
- импульс начала цикла ("ИНЦ") - в начале цикла записи или чтения.

ППЗУ (ПЗУ$_3$) формирует для блока А-3I3-2 следующие сигналы обращения:

- "ИКО" - по окончании обращения к ППЗУ;
- "ИВЧ" - на прием информации с КШЧт.

Сигналы обращения выдаются в инверсном коде, информационные сигналы - в прямом.

ЦИФРОВОЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО - ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

I. МЕТОДИКА ОТЫСКАНИЯ И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Отыскание неисправностей в блоке А-3I3-2 (А-3I3-2А) производится с помощью КПА ПСI7-32I.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. НЕ ПРОИЗВОДИТЕ СНЯТИЕ СУББЛОКОВ И ЗАМЕНУ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ АППАРАТУРЕ.

В связи с большой сложностью блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) отыскание и устранение неисправностей разрешается производить только лицам, имеющим право на вскрытие и ремонт блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) в условиях ремонтных мастерских.
Отыскание неисправностей в блоке А-3I3-2 (А-3I3-2А) проводят путем выполнения тестовых программ, прошитых в ПЗУ-К.
Описание программ тестового контроля дано в Приложении 3.

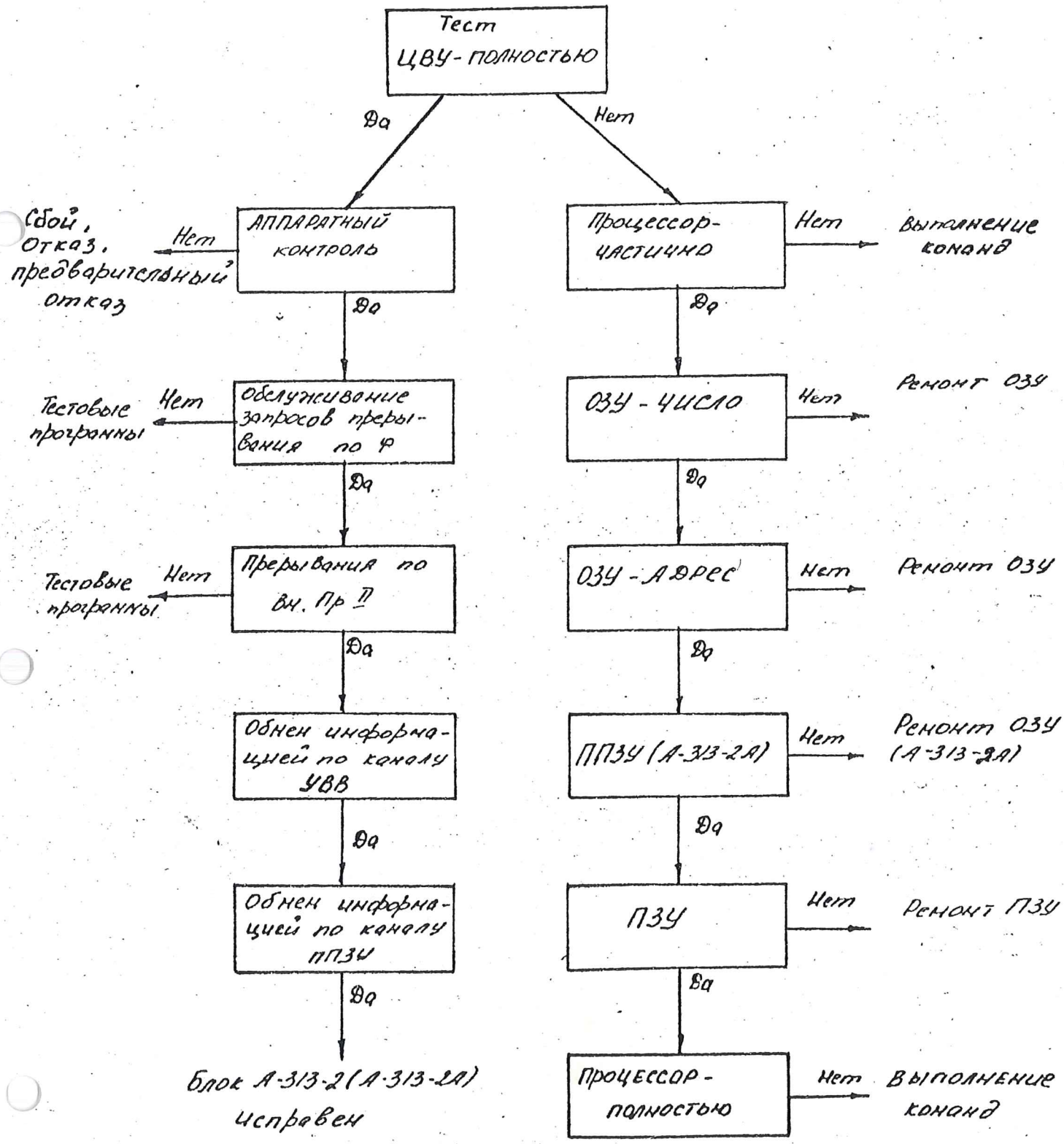
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Не проходит тест ПРОЦЕССОР-ЧАСТИЧНО - необходимо проверить выполнение команд "П1", "П2", "З1", "З2","С1", "УП", "БП", "И", "ЗРИ", "ПАИ", "ПСИ" согласно методике проверки, приведенной в Приложении 4.
Не проходит тест ПРОЦЕССОР-ПОЛНОСТЬЮ - необходимо проверить выполнение остальных команд.
Не проходят тесты ОЗУ-ЧИСЛО, ОЗУ-АДРЕС, ШЗУ (в блоке А-3I3-2А) - необходимо провести замену ОЗУ (А-3I3-2I или А-3I3-23).
Не проходит тест ПЗУ - провести замену ПЗУ (А-3I3-22).

3. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Алгоритм последовательности выполнения тестовых проверок поиска неисправностей блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) представлен на рисунке.

105



Алгоритм проверки и поиска неисправностей в блоке А-3I3-2 (А-3I3-2А)

106

4. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перечень неисправностей и метод их устранения по сборкам блоков А-3I3-2 (А-3I3-2А) приведен в таблице Приложения 5.